

1. (1 балл) Цифры 0, 1, 2, ..., 9 среди 800 первых десятичных знаков числа π появляются 74, 92, 83, 79, 80, 73, 77, 75, 76, 91 раз соответственно. Проверьте гипотезу о согласии этих данных с равномерным на множестве 0, 1, ..., 9 распределением.
2. (1 балл) Определите, одинаковы ли функции распределения листьев по размерам у двух ярусов кроны акации. Данные эксперимента приведены в таблице.

Диапазон размеров	Ярус №1	Ярус №2
8,2 – 9,8	1	0
9,8 – 11,4	5	7
11,4 – 13,0	12	10
13,0 – 14,6	1	10
14,6 – 16,2	1	4
16,2 – 17,8	0	7

3. (1 балл) Среди студентов преподаватели П, М и А выделили три группы: тех, кто на пары ходит, тех у кого это зависит от настроения и тех кто на пары не ходит. В первой группе оказалось 17 человек, во второй — 33, в третьей 10. Из первой группы студентов зачет по предмету получило 10 человек, во второй 15, а в третьей — 1. Проверьте, зависит ли между собой посещаемость по предмету и вероятность получения зачета на статистически значимом уровне.